Блок 1: Теория вероятностей и логика

Задание 1: Фермер.

$n = 6$ видов животных

вероятность увидеть конкретного зверя $= P = \frac{1}{6} \Rightarrow$ не увидеть его $= \frac{5}{6}$;

тогда, что его не увидеть за 6 заходов $P = \left(\frac{5}{6}\right)^6 \Rightarrow$ что хотя бы 1 раз увидим $\boxed{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6} \Rightarrow$ $E[X] = np = 6 \cdot \left(1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6\right) = 3{,}99$

Ответ: $E(X) = \underline{3{,}99}$

Задание 2: Кулинарное соревнование.

P(победим в соревновании) $= \frac{k-1}{79}$; где k - уровень в топе среди поваров;

а $k-1$ - участники которые слабее

$P(X=2) = \left(\frac{k-1}{79}\right)^2$; что мы выбрали 2 раза.

$$E(X) = \sum_{k=1}^{80} \left(\frac{k-1}{79}\right)^2 = \underline{26{,}8}$$ (посчитано при помощи Python'а дискпом)

Ответ: $26{,}8$

Задание 3: Одинокая дорога.

$P(X \leq 30\text{мин}) = 0{,}95$

Пусть $X \sim Exp(2) \Rightarrow P(X = x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-2x}$

Экспоненциальное распределение.

при $x \leq 30$: $F(X=30) = P(X \leq 30) = 1 - e^{-\lambda \cdot 30} = 0{,}95 \Rightarrow e^{-\lambda \cdot 30} = 0{,}05 \Rightarrow$

$\Rightarrow -\lambda \cdot 30 = \ln 0{,}05 \Rightarrow \lambda = -\frac{\ln 0{,}05}{30} = 0{,}0998577$

$F(X=10) = P(X \leq 10) = 1 - e^{-0{,}0999 \cdot 10} \approx 0{,}632 = \underline{63{,}2\%}$

$F(X=27) = P(X \leq 27) = 1 - e^{-0{,}0999 \cdot 27} \approx 0{,}933 = \underline{93{,}3\%}$

Ответ: $P(X \leq 10) = 63{,}2\%$; $P(X \leq 27) = 93{,}3\%$

$\underline{63{,}2; 93{,}3}$

ML Base: Блок 5.

Задание 1:

Ответ: возьму ROC-AUC = 0,91 и либо поменяю классы, либо инвертирую вероятности, ~~как~~ как модель предсказывает полностью наоборот на данный момент; после операции инверт. ROC-AUC = 0,9.

Задание 2:

ROC-AUC расчитывается из площади кривой под графиком TPR от FPR.

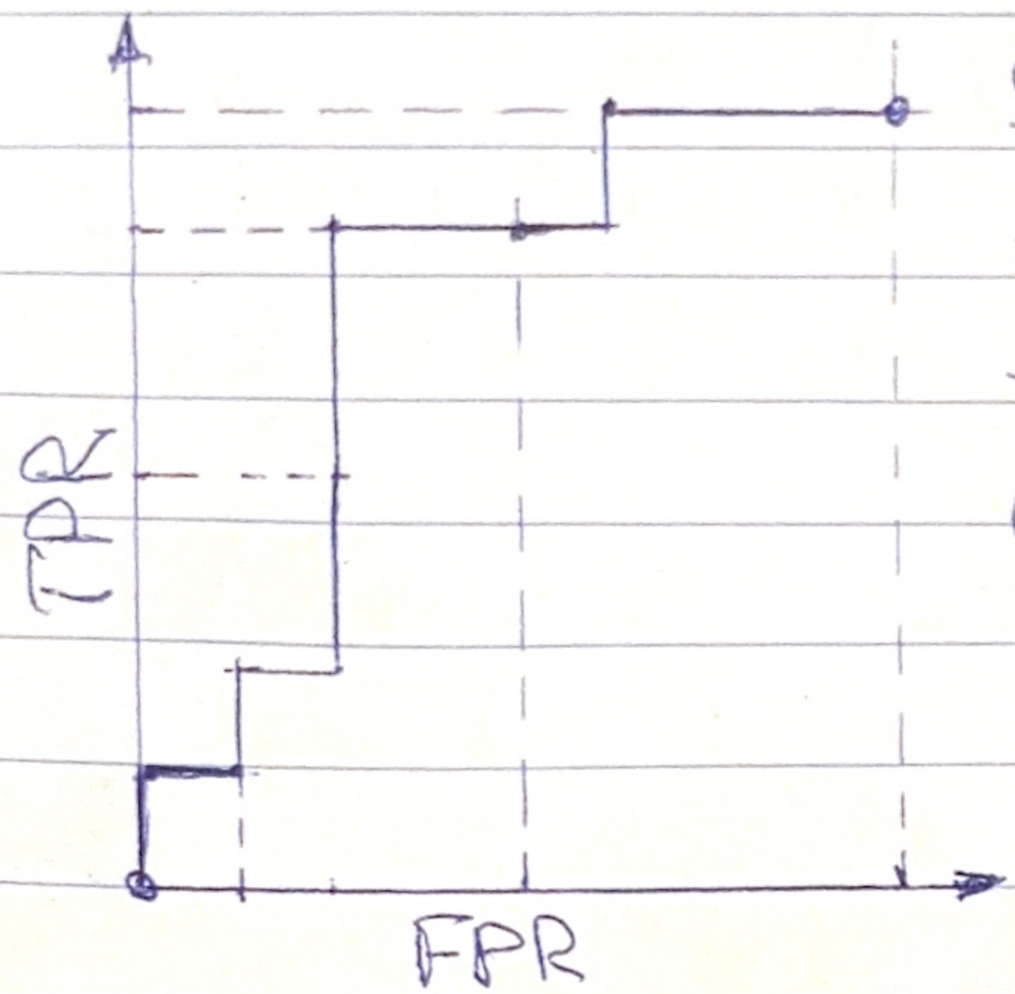
$$Recall = TPR = \frac{TP}{TP+FN} \qquad FPR = \frac{FP}{FP+TN}$$

с шагом 0,1, от 0 до 1 расчитаю ~~вероят~~ метрики для построения: если 0 => 1; затем если 0,1 => 1 и т.д.

	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
TP	7	7	7	7	7	6	6	4	2	1	0
TN	0	0	0	0	3	4	6	6	6	7	8
FP	8	8	8	8	5	4	2	2	2	1	0
FN	0	0	0	0	0	1	1	3	5	6	7
TPR	1	1	1	1	1	0,86	0,86	0,57	0,29	0,14	0
FPR	1	1	1	1	0,63	0,5	0,25	0,25	0,25	0,13	0

ROC-AUC:

AUC - это area under curve =>



S подграфиком =

$= 0{,}13 \cdot 0{,}14 + (0{,}25 - 0{,}13) \cdot 0{,}29 + (0{,}63 - 0{,}25) \cdot 0{,}86 +$

$+ (1 - 0{,}63) \cdot 1 = 0{,}7498 = 0{,}75$

Ответ: 0,75

Задание 3: пусть X - чашки кофе; Y - балл.

Корреляция Пирсона: $Corr = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$

$E(X) = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{1+1+2+2+2+2+3+3+3+4}{10} = 2{,}3$

$E(Y) = \frac{\sum Y_i}{n} = \frac{85+88+79+81+84+65+67+58+76+49}{10} = 73{,}2$

$E(XY) = \frac{\sum X_i Y_i}{n} = 159$

$Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$

$Cov(X,Y) = 159 - 2{,}3 \cdot 73{,}2 = -9{,}36$

$Var(X) = \frac{2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 2^2 + 3 \cdot 3^2 + 1 \cdot 4^2}{10} - 2{,}3^2 = 0{,}81 \Rightarrow \sigma_X = 0{,}9$

$Var(Y) = \frac{85^2 + 88^2 + 79^2 + 81^2 + 84^2 + 65^2 + 67^2 + 58^2 + 76^2 + 49^2}{10} - 73{,}2^2 = 149{,}96 \Rightarrow \sigma_Y = 12{,}24$

$Corr = \frac{-9{,}36}{0{,}9 \cdot 12{,}24} = -0{,}85$

Ответ: -0,85.